

ハッカソン2

～ガイダンス～

関根 晃太・白木 詩乃

- 時間: 水曜日4-7限(12時～16時)
- 教室: 7号館 2階&3階 ※ハッカソンIと共同で行うため注意
- 担当教員:
 - ハッカソン2: 関根晃太, 白木詩乃
 - ハッカソンI: 有本泰子, 佐波孝彦
- 時間外の質問・相談
 - 関根: kouta.sekine@chibatech.ac.jp
 - 白木: shiraki.shino@chibatech.ac.jp
 - 有本: yoshiko.arimoto@chibatech.ac.jp
 - 佐波: saba.takahiko@chibatech.ac.jp

目的

- 1) 情報工学の技術を駆使した課題解決能力
- 2) 立案、計画、役割分担、性能評価などのプロジェクトの設定および管理する能力
- 3) チーム内の協議やコミュニケーションを円滑に進める能力
- 4) リーダとしてチームを牽引する能力

到達目標

- 1) 社会や生活などの実課題に対し、解決方法を立案を作成できる
- 2) 課題解決に向けた計画が立てられる。
- 3) 計画を達成するための組織作りができる。
- 4) チーム内で連携し、システムの設計や実装ができる。
- 5) チームメンバーを牽引し、計画的にプロジェクトの遂行ができる

履修制限

- ハッカソンIの単位を取得していること.
- ハッカソンIと重複して受講は不可.

注意事項

- 1) ノートPC及びArduinoを持参すること
- 2) 受講する教室を確認すること
(特にハッカソンIの教室の場合もあります)
初回講義: 津田沼キャンパス7号館722演習室に集合
- 3) メールは「chibatech.ac.jp」宛てに送信.
必ず, chibatech.ac.jpも確認すること.
(推奨: s.chibakoudai.jpのメール転送を設定.)
- 4) manabaをチェックすること

教科書

特になし

参考図書: 適宜紹介する

1. 中嶋秀隆:改訂7版 PMプロジェクトマネジメント,日本能率協会マネジメントセンター
2. ArduinoやM5Stack、Raspberry Piなどに関連する書籍全般
3. Web開発やIoT、機械学習、統計解析などに関連する書籍全般
4. IEEEやJIS規格など
5. プロジェクトマネジメントに関連する書籍全般
6. システムズエンジニアリングに関連する書式全般

提出物について

チーム課題

- ・ チームで代表して1通提出
- ・ manabaのレポートにて提出
- ・ 提出係はないため，自身らで管理すること(ステークホルダ管理)
- ・ 1チームで同じチーム課題を2通以上提出しても減点対象

個別の作業ログ&個別のスライド

- ・ 個別にmanabaのプロジェクトのスレッドに提出
- ・ チーム内で共有する

プロジェクトの完了報告書&レビューの練習課題

- ・ 個別にmanabaのレポートに提出
- ・ チーム内で共有する必要なし

スケジュール

▶ Grammar

▶ Example

▶ Solution

立ち上げ

第1週～第2週

Step1
立ち上げ

キックオフミーティング
課題に対する目標の決定

Step2
アイデア出し

ブレインストーミング

役割

プロジェクトマネージャー:PM

システムズエンジニアリング:SE

各技術者

全員:ステークホルダ対応

計画

第2週～第4週

Step3
目標の決定

1)目的とゴールの決定
2)成果物や範囲の明確化
(スコープ・マネジメント)
3)有効指標MOEの決定

Step4
機能/製品分解

1)機能分解FBSの作成
2)製品分解PBSの作成

Step5
性能指標と検証案

1)性能指標MOPの作成
2)測定方法とテスト条件の
決定
3)技術性能指標TPM

Step6
役割とスケジュール

1)作業分解WBSの作成
2)役割分担の作成
3)ガントチャートの作成

Step7
計画書とSEMP

1)計画書の作成
2)SEMPの作成

Step8
設計書

1)基本設計書の作成
2)詳細設計書の作成

第5週

Step9
計画の発表

プレゼンテーション

実行

第6週～第10週

Step10
作成

成果物の作成

Step11
技術的な管理

進捗確認
1)各機能ごとのTRL/TPM
の管理
2)FBS,PBS,SEMP,各設
計書の修正

Step12
計画の修正

進捗確認
1)WBS,役割分担,ガント
チャートの修正

Step13
単体テスト

単体テストの実行
各機能ごとのMOPの確認

Step14
結合テスト

結合テストの実行
結合時のMOPの確認

Step15
システムテスト

システムテストの実行
最終的なMOPの確認

第11週

Step16
受入テスト

システムの評価会
MOEの確認

終結

第12週

Step17
成果報告

プロジェクトの完了報告書
システム検証報告書

詳細はmanabaに

第1週 プロジェクトの立ち上げ

前半: ガイダンス及び演習(ハッカソン2のみ)

1. ガイダンス
2. プロジェクトマネジメントについて
3. レビューの仕方

後半: キックオフミーティング(ハッカソン1と合同)

1. アイスブレイク
2. 大まかな方針の決定
3. 事務的な役割分担(議事進行, 議事録など)

第2週 マネジメント計画の土台作り

前半: アイディアの収束(ハッカソン1と合同)

1. アイディア出し(事前に考えてくる)
2. アイディアの1本化
3. 目的とゴールの決定
4. 成果物の範囲の明確化(スコープ・マネジメント)
5. 有効指標MOEの決定

後半: マネジメント計画の立案(ハッカソン2のみ)

1. 機能分解構造FBSと製品分解構造PBSの作成
2. 性能指標MOP, V&Vの実施方法, 技術性能指標TPMの作成
3. 作業分解構造WBSとその各要素に対する役割分担の作成

- 
- 1) チームのハッカソン1の学生に役割を提示
 - 2) 担当箇所の基本・詳細設計の原案作成を指示

第2週 マネジメント計画の土台作り

前半: アイディアの収束(ハッカソン1と合同)

1. アイディア出し(事前に考えてくる)
2. アイディアの1本化
3. 目的とゴールの決定
4. 成果物の範囲の明確化(スコープ・マネジメント)
5. 有効指標MOEの決定

今回、講義で紹介

後半: マネジメント計画の立案(ハッカソン2のみ)

1. 機能分解構造FBSと製品分解構造PBSの作成
2. 性能指標MOP, V&Vの実施方法, 技術性能指標TPMの作成
3. 作業分解構造WBSとその各要素に対する役割分担の作成

- 
- 1) チームのハッカソン1の学生に役割を提示
 - 2) 担当箇所の基本・詳細設計の原案作成を指示

第3週 システムの設計書の原案

システムの設計書の原案

1. プロジェクト計画の修正/変更の議論
2. プロジェクト計画の決定
3. 制作物の基本設計のレビュー
4. 制作物の詳細設計のレビュー

第3週 システムの設計書の原案

システムの設計書の原案

1. プロジェクト計画の修正/変更の議論
2. プロジェクト計画の決定
3. 制作物の基本設計のレビュー
4. 制作物の詳細設計のレビュー



今回の講義で実戦練習

第4週 計画と設計の確定

計画と設計の確定

1. プロジェクトのマネジメント計画書
2. 成果物の基本設計書
3. 成果物の詳細設計書
4. プレゼンテーションの準備

第5週 計画のプレゼンテーション

チームによる計画のプレゼンテーション

1. ハッカソン2の学生による計画の発表

発表時の注意事項

1. 時間超過は最低点数
2. 内容を詰め込み過ぎて早口
3. 時間内に聞き手に内容を理解してもらえるよう!

第6週～第10週 計画の実施: 実装とテスト

計画の実施

1. 担当箇所の実装
2. 実装の進捗確認: TRLとTPM
3. FBS, PBS, WBS, スケジュールのアップデート
4. 基本設計, 詳細設計のアップデート
5. 単体テスト, 結合テスト, システムテスト



**実装するだけでなく
プロジェクトの進行具合を監視!**

第11週 システムの評価会

システムの評価会

1. 共通の評価方法による評価
2. チーム毎に設定したMOPの確認

注意事項

システムの評価会前までに、

- 1) 単体テスト
- 2) 結合テスト
- 3) システムテスト

までは実施済みであること

第12週 成果発表会

成果発表会

1. ハッカソン1の学生がチームの成果について発表
※ハッカソン2の学生は質問への回答も不可

注意事項

ハッカソン2の役割

- 1) ハッカソン1と協力してスライド作成
- 2) ハッカソン1の学生の発表方法の教育
- 3) ハッカソン1の学生を置いていかないプロジェクトの進行

提出物: 85点

- (1) 個人の作業ログ&個人スライド(個人): 5点 (0.5点×11回) ※小数切捨
- (2) 議事録(チーム): 4点 (0.5点×9回) ※小数切捨
- (3) チームスライド(チーム): 1点 (0.5点×2回)
- (4) チームの作業ログ(チーム): 5点 (1点×5回)
- (5) Zulipによる議論(個人): 10点 (1点×10回) ※2週目講義終了後3週目から12週目講義まで
- (6) プロジェクトの計画書(チーム): 15点
- (7) 基本・詳細設計書(チーム): 10点
- (8) プロジェクトの完了報告書(個人): 35点 ※システムの性能評価報告含む

プレゼンテーション(チーム): 15点

60点以上が合格

プロジェクトにおいて…

意見は押し通すのではなく，まとめ上げる

意見を言わないもダメだが，自分の意見を無理に押し通すこともダメ．
全員の意見を聞き，良い部分と悪い部分を精査し，さらに良くしていく！